Промпты для кейса 4 «Ситуационный центр» — #БЕЗНЕГАТИВА

Набор готовых промптов под каждый артефакт кейса. Вместо `[[...]]` вставляйте текст ваших файлов. Это шаблоны, а не запись того, что уже делали: в журнал (раздел С приложения) вносите только реальные запросы, с реальными датами и проверкой.

Общий блок контекста

Этот блок вставляется в начало любого промпта:

```
Контекст: учебный кейс-чемпионат, система «Ситуационный центр» для птицеводческого
предприятия. 5 участков (site_01…site_05: 3 птичника, инкубатор, кормоцех).
Показатели: temperature 20–26 °C, humidity 40–70 %, ventilation 0.8–2.0.
Источники: датчики (JSON) и мобильное приложение (инциденты).
Статусы инцидента: NEW → ASSIGNED → IN_PROGRESS → CLOSED.
Роли: диспетчер, руководитель, инженер, администратор.
Данные не выдумывай: если чего-то не хватает, задай вопрос или перечисли допущения.
```

Ниже этот блок обозначен как **[КОНТЕКСТ]**.

1. Правила, формула и SLA (`02_правила.md`)

1.1. Проверка правил A-1…A-5 на дыры

```
[КОНТЕКСТ]
Ты — аналитик требований. Ниже наши правила оповещений и формула severity:
[[вставить таблицу A-1…A-5 и формулу из 02_правила.md]]

Найди: (1) пересечения и противоречия между правилами, (2) граничные значения,
которые не покрыты (например, value ровно на границе нормы или ровно 10 %),
(3) случаи, когда два правила срабатывают одновременно, и что тогда происходит.
Формат: таблица «Проблема | Пример на данных | Как исправить». Не больше 8 строк,
только реальные проблемы, без общих советов.
```

1.2. Обоснование порогов 5 % и 10 %

```
[КОНТЕКСТ]
Объясни для защиты, почему порог CRITICAL — отклонение больше 10 %, а WARNING — до 10 %.
Приведи 3 аргумента: баланс шума и пропущенных аварий, нагрузка на диспетчера,
практика мониторинга. Затем честно назови 2 слабых места этого порога.
Формат: 5–7 предложений, без выдуманных ссылок на стандарты.
```

1.3. Проверка SLA

```
[КОНТЕКСТ]
Вот наша таблица SLA: [[вставить]].
Проверь: нет ли противоречий (например, время закрытия меньше времени реакции),
реалистичны ли сроки для птицеводства, что происходит при просрочке и кто за это отвечает.
Ответь списком замечаний, каждое — с предложением, как исправить.
```

2. Жизненный цикл и роли

2.1. Конечный автомат

```
[КОНТЕКСТ]
Построй таблицу переходов статусов инцидента: из, в, кто может, условие.
Допустимые: NEW→ASSIGNED, ASSIGNED→IN_PROGRESS, IN_PROGRESS→CLOSED,
ASSIGNED→CLOSED (только resolution_reason=NO_ACTION).
Запрещённые: NEW→CLOSED, CLOSED→любой, IN_PROGRESS→NEW.
Затем перечисли ВСЕ остальные пары статусов (из 4×4) и для каждой скажи
«допустимо / запрещено» с причиной. Проверь, что выводы не противоречат списку выше.
```

2.2. Матрица ролей

```
[КОНТЕКСТ]
Вот матрица ролей 7 действий × 4 роли: [[вставить]].
Проверь по принципу минимальных привилегий: нет ли роли с лишними правами,
не может ли один человек создать, закрыть и скрыть следы инцидента.
Предложи не более 3 исправлений и укажи, какое правило ИБ каждое закрывает.
```

3. Тесты (`03_тесты.md`)

3.1. Тест-кейсы Т4-1…Т4-5

```
[КОНТЕКСТ]
Ты — QA-инженер. Для каждого правила А-1…А-5 и каждого запрещённого перехода статусов
составь тест: ID | что проверяем | входные данные (конкретные строки CSV) |
ожидаемый результат | как проверить в выводе прототипа.
Входные данные бери только из наших файлов: [[вставить 5–10 строк indicators.csv и
incidents.csv]].
Отдельно добавь 3 негативных теста (пустое value, неизвестный участок, дубль за 4:59 и
5:01).
```

3.2. Граничные значения

```
[КОНТЕКСТ]
Для диапазона norm_min=20.0, norm_max=26.0 и порога 10 % дай таблицу
значений value: 19.99, 20.0, 26.0, 26.01, 28.6, 28.61, 18.0, 17.99, "", "abc".
Для каждого — severity по нашей формуле и расчёт deviation_pct с формулой.
Проверь арифметику дважды.
```

4. Прототип (`04_прототип.py`)

4.1. Ревью кода

```
[КОНТЕКСТ]
Ты — старший разработчик. Сделай ревью прототипа:
[[вставить 04_прототип.py]]
Сверь с правилами: [[вставить A-1…A-5]].
Для каждого правила скажи: реализовано / нет / частично, и укажи строку.
Отдельно найди ошибки в обработке пустых значений, границ нормы и окна 5 минут.
Исправления пиши как минимальные диффы, без переписывания всего файла.
```

4.2. Реализация A-3 (авто-инцидент)

```
[КОНТЕКСТ]
В прототипе не реализовано правило A-3: 2 подряд CRITICAL по одному датчику
(location + indicator) в окне 15 минут → авто-создание инцидента с source=auto.
Дай функцию на Python 3, которая встраивается в наш цикл обработки: [[вставить цикл]].
Требования: без внешних библиотек, запись события в audit_log.csv, не создавать
повторный инцидент на ту же серию, 3 примера входа/выхода в комментариях.
Затем перечисли допущения.
```

5. Модель данных, API и ИБ

5.1. ER-модель

```
[КОНТЕКСТ]
Проверь ER-модель: [[вставить 08_ER.md]].
Для каждой связи 1:N проверь, на какой стороне стоит FK и обязателен ли он.
Найди слабые места (полиморфная ссылка AuditEvent.entity_id, nullable-поля)
и предложи, как описать их в приложении одним абзацем.
```

5.2. API

```
[КОНТЕКСТ]
Составь OpenAPI 3.0 (YAML) для трёх методов: POST /events (показание датчика),
POST /incidents (инцидент из мобильного приложения), PATCH /incidents/{id}/status.
Схемы возьми из ER-модели [[вставить]]. Ошибки: 422 для неизвестного location
(с телом {"field":"location","code":"UNKNOWN_LOCATION"}), 409 для запрещённого перехода,
403 для роли без права. Для каждого метода — пример запроса и ответа.
```

5.3. Информационная безопасность

```
[КОНТЕКСТ]
Ты — специалист по ИБ. Составь модель угроз для нашей системы в таблице:
угроза | что именно произойдёт | мера | остаточный риск.
Обязательно: подмена показаний датчика, правка аудита, повышение прав, DoS потоком
событий.
Для аудита предложи append-only журнал с подписью HMAC и объясни в 3 предложениях,
чем она защищает и чего НЕ защищает. Без выдуманных стандартов.
```

6. Диаграммы

```
[КОНТЕКСТ]
Составь код Graphviz (dot) для схемы: [[описать блоки и стрелки]].
Требования: layout TB, шрифт Liberation Sans, блоки одним цветом на тип,
подписи на стрелках, ширина не более 2000 px при dpi 150.
Верни только код dot. Затем отдельно — проверка: все ли блоки из описания присутствуют.
```

7. Презентация и защита

7.1. Структура на 7 минут

```
[КОНТЕКСТ]
Распиши защиту на 7 минут для 4 выступающих: слайд | кто говорит | ключевая мысль |
фраза-мостик к следующему слайду | время. Слайды: проблема, требования, данные и модель,
правила, жизненный цикл и SLA, демо прототипа, тесты, риски, выводы.
Суммарно ровно 7 минут, на демо не менее 1 минуты. Тезисы короткие, без воды.
```

7.2. Вопросы жюри

```
[КОНТЕКСТ]
Ты — строгий член жюри. Вот наша презентация: [[вставить текст слайдов]].
Задай 12 вопросов: 4 по правилам и порогам, 4 по надёжности и ИБ, 4 по тому,
что не реализовано (A-3, HMAC, поле source). К каждому вопросу дай краткий честный ответ
в 2–3 предложения: что сделано, что нет, что планируем.
```

7.3. Репетиция

```
[КОНТЕКСТ]
Играй роль жюри. Задавай по одному вопросу, жди мой ответ, затем оценивай его:
что было неточно, чего не хватило, как сказать короче. После 8 вопросов — итог.
```

8. Сборка и сдача

8.1. Журнал промптов

```
Вот список моих реальных запросов к ИИ за проект: [[вставить дату, цель, текст запроса,
что получили]].
Оформи строки таблицы «Дата | Цель | Промпт (сжато) | Результат | Проверка |
Использовано».
Ничего не добавляй от себя: если поле не указано, оставь «—». В столбце «Использовано»
пиши «да», «нет» или «да, переработано».
```

8.2. Финальная сверка

```
[КОНТЕКСТ]
Сверь комплект сдачи с чек-листом: [[вставить 07_чеклист.md]].
Файлы: [[вставить список файлов]]. Для каждого пункта — выполнено / нет / не могу
проверить,
и почему. Найди расхождения между числами в презентации, приложении и выводе прототипа
(105 показаний, 28 алертов, 50 событий аудита, md5 indicators.csv).
```

9. Короткие приёмы

Задача	Фраза в конец промпта
Не выдумывать	«Если данных не хватает, напиши, чего именно, и не додумывай»
Проверка	«После ответа проверь себя: перечисли 3 места, где ты мог ошибиться»
Краткость	«Не более N слов / строк, без вступления»
Формат	«Ответ — только таблица / только код / только YAML»
Цифры	«Покажи расчёт, арифметику проверь дважды»
Спор	«Назови самый сильный аргумент против твоего варианта»

10. Правила честного использования ИИ

- Каждый ответ ИИ проверяйте по вашим данным: пересчитайте цифры, запустите код.
- Не вставляйте в отчёт то, чего не понимаете: на защите спросят.
- Вписывайте в журнал только реально сделанные запросы. Если ИИ не использовали, пишите «ИИ не использовался».
- Не отправляйте в ИИ чужие персональные данные и секреты (токены, пароли).